(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218464772 U
(45)授权公告日 2023.02.10

(21)申请号 202222731945.3

(22)申请日 2022.10.18

(73)专利权人 厦门威尔斯特工业设备有限公司
地址 361000 福建省厦门市集美区后溪镇下梧村56号105单元

(72)发明人 时广军

(74)专利代理机构 深圳国联专利代理事务所(特殊普通合伙) 44465
专利代理师 张锋

(51)Int.Cl.
*B65G 45/10*(2006.01)

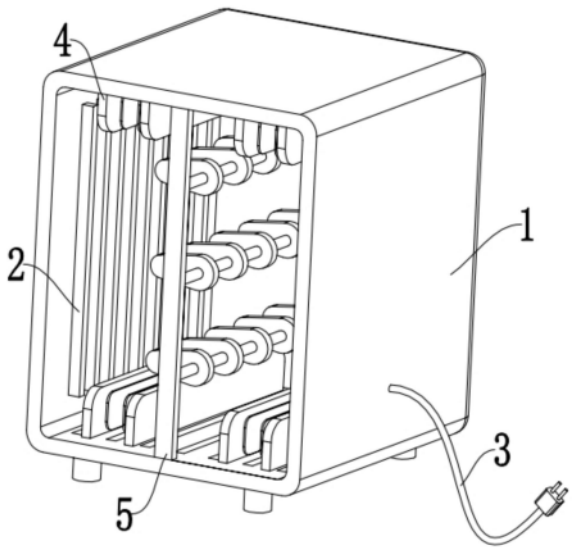
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种不锈钢网带除渣机

(57)摘要

本实用新型公开了一种不锈钢网带除渣机，包括除渣防护箱、电磁块、通电导线、晃动夹持装置、拍打支撑杆、偏心怕打除渣装置和电机支撑件，所述电磁块设于除渣防护箱内壁上，所述通电导线设于除渣防护箱上且与电磁块电连接，所述晃动夹持装置设于除渣防护箱内，所述拍打支撑杆设于除渣防护箱上。本实用新型属于不锈钢网带清洁技术领域，具体是一种不锈钢网带除渣机，有效的解决了目前市场上不锈钢网带中嵌入若干渣滓后清洁困难、清洁后烘干时间长且清洁过程中与液体接触影响不锈钢网带的使用寿命的问题，通过将原有的湿处理方式改为怕打振动的干处理方式，直接省略了晾干这一步骤，提高了效率和不锈钢网带的使用寿命。




CN 218464772 U

1.一种不锈钢网带除渣机,其特征在于:包括除渣防护箱、电磁块、通电导线、晃动夹持装置、拍打支撑杆、偏心怕打除渣装置和电机支撑件,所述电磁块设于除渣防护箱内壁上,所述通电导线设于除渣防护箱上且与电磁块电连接,所述晃动夹持装置设于除渣防护箱内,所述拍打支撑杆设于除渣防护箱上,所述偏心怕打除渣装置一端设于拍打支撑杆上,所述偏心怕打除渣装置另一端设于除渣防护箱上,所述偏心怕打除渣装置包括电机支撑件、拍打电机、拍打转动轮、传动皮带、拍打转动轴和偏心拍打轮,所述电机支撑件设于除渣防护箱后壁上,所述拍打电机设于电机支撑件上且拍打电机的输出轴贯穿除渣防护箱设置,所述拍打转动轮转动设于除渣防护箱侧壁上,所述传动皮带缠绕设于拍打转动轮上,所述拍打转动轴一端转动设于拍打支撑杆上,所述拍打转动轴另一端转动设于除渣防护箱内壁上,所述偏心拍打轮设于拍打转动轴上。

2.根据权利要求1所述的一种不锈钢网带除渣机,其特征在于:所述晃动夹持装置包括夹持支撑板、夹持簧和夹持板,所述夹持支撑板设于除渣防护箱上,所述夹持簧设于夹持支撑板上,所述夹持板设于夹持簧上。

3.根据权利要求2所述的一种不锈钢网带除渣机,其特征在于:所述除渣防护箱底壁上设有排屑孔,所述排屑孔贯穿除渣防护箱底壁设置。

4.根据权利要求3所述的一种不锈钢网带除渣机,其特征在于:所述除渣防护箱底壁上设有支撑柱。

5.根据权利要求4所述的一种不锈钢网带除渣机,其特征在于:所述偏心拍打轮呈偏性轮设置,所述偏心拍打轮设有若干组,所述拍打转动轴设有三组,所述拍打转动轮设有三组。

6.根据权利要求5所述的一种不锈钢网带除渣机,其特征在于:所述夹持支撑板呈对称设有四组,所述夹持板呈对称设有四组。

# 一种不锈钢网带除渣机

## 技术领域

[0001] 本实用新型属于不锈钢网带清洁技术领域，具体是指一种不锈钢网带除渣机。

## 背景技术

[0002] 不锈钢网带是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。应用它可以将物料在一定的输送线上，从最初的供料点到最终的卸料点间形成一种物料的输送流程。它既可以进行碎散物料的输送，也可以进行成件物品的输送。除进行纯粹的物料输送外，还可以与各工业企业生产流程中的工艺过程的要求相配合，形成有节奏的流水作业运输线。所以金属网带广泛应用于现代化的各种工业企业中。是各行业自动装置和现代自动化流水线中必不可少的重要配件。

[0003] 不锈钢网带受结构的影响其网孔上容易嵌入灰尘、碎屑以及铁屑等渣滓，然而现有的对不锈钢网带除渣的方式采用超声振动的方式、如此一来浪费大量液体且清洁设备体积较大，另外，清洁后不锈钢网带与液体接触一来需要时间进行烘干或晾干，另一方面与液体接触后容易影响不锈钢网带的使用寿命。

## 实用新型内容

[0004] 针对上述情况，为克服现有技术的缺陷，本实用新型提出的一种不锈钢网带除渣机，有效的解决了目前市场上不锈钢网带中嵌入若干渣滓后清洁困难、清洁后烘干时间长且清洁过程中与液体接触影响不锈钢网带的使用寿命的问题，通过将原有的湿处理方式改为怕打振动的干处理方式，直接省略了晾干这一步骤，提高了效率和不锈钢网带的使用寿命。

[0005] 本实用新型采取的技术方案如下：本实用新型提出的一种不锈钢网带除渣机，包括除渣防护箱、电磁块、通电导线、晃动夹持装置、拍打支撑杆、偏心怕打除渣装置和电机支撑件，所述电磁块设于除渣防护箱内壁上，所述通电导线设于除渣防护箱上且与电磁块电连接，所述晃动夹持装置设于除渣防护箱内，所述拍打支撑杆设于除渣防护箱上，所述偏心怕打除渣装置一端设于拍打支撑杆上，所述偏心怕打除渣装置另一端设于除渣防护箱上，除渣防护箱起到支撑作用，电磁块和通电导线通电以后将不锈钢网带上的铁屑吸附，偏心怕打除渣装置通过振动将不锈钢网带上粘附的灰尘和碎屑拍打掉，拍打支撑杆起到支撑作用，电机支撑件对不锈钢网带进行夹持固定，所述偏心怕打除渣装置包括电机支撑件、拍打电机、拍打转动轮、传动皮带、拍打转动轴和偏心拍打轮，所述电机支撑件设于除渣防护箱后壁上，所述拍打电机设于电机支撑件上且拍打电机的输出轴贯穿除渣防护箱设置，所述拍打转动轮转动设于除渣防护箱侧壁上，所述传动皮带缠绕设于拍打转动轮上，所述拍打转动轴一端转动设于拍打支撑杆上，所述拍打转动轴另一端转动设于除渣防护箱内壁上，所述偏心拍打轮设于拍打转动轴上，开启拍打电机以后带着拍打转动轮转动并通过传动皮带的传动效果实现不同位置的拍打转动轮转动的效果，继而带动拍打转动轴在拍打支撑杆上转动，使得偏心拍打轮以拍打转动轴为圆心转动，并在转动过程中怕打不锈钢网带进行

除渣。

[0006] 优选的，所述晃动夹持装置包括夹持支撑板、夹持簧和夹持板，所述夹持支撑板设于除渣防护箱上，所述夹持簧设于夹持支撑板上，所述夹持板设于夹持簧上，夹持支撑板、夹持簧和夹持板夹持固定住不锈钢网带。

[0007] 进一步地，所述除渣防护箱底壁上设有排屑孔，所述排屑孔贯穿除渣防护箱底壁设置，排屑孔用于排出渣滓。

[0008] 更进一步，所述除渣防护箱底壁上设有支撑柱。

[0009] 另外，所述偏心拍打轮呈偏性轮设置，所述偏心拍打轮设有若干组，所述拍打转动轴设有三组，所述拍打转动轮设有三组。

[0010] 作为优选的，所述夹持支撑板呈对称设有四组，所述夹持板呈对称设有四组，采用四组设置夹持支撑板和夹持板可以实现对称固定两组不锈钢网带进行除渣清洁。

[0011] 采用上述结构本实用新型取得的有益效果如下：本方案提出的一种不锈钢网带除渣机，有效的解决了目前市场上不锈钢网带中嵌入若干渣滓后清洁困难、清洁后烘干时间长且清洁过程中与液体接触影响不锈钢网带的使用寿命的问题，通过将原有的湿处理方式改为怕打振动的干处理方式，直接省略了晾干这一步骤，提高了效率和不锈钢网带的使用寿命。

## 附图说明

[0012] 图1为本实用新型提出的一种不锈钢网带除渣机的整体结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型提出的一种不锈钢网带除渣机的另一角度的结构示意图；

[0014] 图3为本实用新型提出的一种不锈钢网带除渣机的剖视图。

[0015] 其中，1、除渣防护箱，2、电磁块，3、通电导线，4、晃动夹持装置，5、拍打支撑杆，6、偏心怕打除渣装置，7、电机支撑件，8、拍打电机，9、拍打转动轮，10、传动皮带，11、拍打转动轴，12、偏心拍打轮，13、夹持支撑板，14、夹持簧，15、夹持板，16、排屑孔，17、支撑柱。

[0016] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。

## 具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例；基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 如图1、图2和图3所示，本实用新型提出的一种不锈钢网带除渣机，包括除渣防护箱1、电磁块2、通电导线3、晃动夹持装置4、拍打支撑杆5和偏心怕打除渣装置6，电磁块2设于除渣防护箱1内壁上，通电导线3设于除渣防护箱1上且与电磁块2电连接，晃动夹持装置4设于除渣防护箱1内，拍打支撑杆5设于除渣防护箱1上，偏心怕打除渣装置6一端设于拍打支撑杆5上，偏心怕打除渣装置6另一端设于除渣防护箱1上，除渣防护箱1起到支撑作用，电磁块2和通电导线3通电以后将不锈钢网带上的铁屑吸附，偏心怕打除渣装置6通过振动将不锈钢网带上粘附的灰尘和碎屑拍打掉，拍打支撑杆5起到支撑作用，电机支撑件7对不锈

钢网带进行夹持固定，偏心怕打除渣装置6包括电机支撑件7、拍打电机8、拍打转动轮9、传动皮带10、拍打转动轴11和偏心拍打轮12，电机支撑件7设于除渣防护箱1后壁上，拍打电机8设于电机支撑件7上且拍打电机8的输出轴贯穿除渣防护箱1设置，拍打转动轮9转动设于除渣防护箱1侧壁上，传动皮带10缠绕设于拍打转动轮9上，拍打转动轴11一端转动设于拍打支撑杆5上，拍打转动轴11另一端转动设于除渣防护箱1内壁上，偏心拍打轮12设于拍打转动轴11上，开启拍打电机8以后带着拍打转动轮9转动并通过传动皮带10的传动效果实现不同位置的拍打转动轮9转动的效果，继而带动拍打转动轴11在拍打支撑杆5上转动，使得偏心拍打轮12以拍打转动轴11为圆心转动，并在转动过程中怕打不锈钢网带进行除渣。

[0019] 如图1、图2和图3所示，晃动夹持装置4包括夹持支撑板13、夹持簧14和夹持板15，夹持支撑板13设于除渣防护箱1上，夹持簧14设于夹持支撑板13上，夹持板15设于夹持簧14上，夹持支撑板13、夹持簧14和夹持板15夹持固定住不锈钢网带。

[0020] 如图1、图2和图3所示，除渣防护箱1底壁上设有排屑孔16，排屑孔16贯穿除渣防护箱1底壁设置，排屑孔16用于排出渣滓。

[0021] 如图1、图2和图3所示，除渣防护箱1底壁上设有支撑柱17。

[0022] 如图1、图2和图3所示，偏心拍打轮12呈偏性轮设置，偏心拍打轮12设有若干组，拍打转动轴11设有三组，拍打转动轮9设有三组。

[0023] 如图1、图2和图3所示，夹持支撑板13呈对称设有四组，夹持板15呈对称设有四组，采用四组设置夹持支撑板13和夹持板15可以实现对称固定两组不锈钢网带进行除渣清洁。

[0024] 具体使用时，用户将两组不锈钢网带固定在对称设置的夹持支撑板13内，由夹持支撑板13内的夹持簧14和夹持板15将不锈钢网带夹持住，且在弹簧的弹力作用下，夹持为晃动的方式，随后用户将通电导线3接通电源以后控制电磁块2开启，电磁块2通电以后产生磁性将不锈钢网带上的铁屑吸附，接着用户开启拍打电机8，此时拍打电机8带着与拍打电机8连接的拍打转动轮9转动，并通过传动皮带10的传动效果带动其他位置的拍打转动轮9转动，使得拍打转动轴11在拍打支撑杆5上随着拍打转动轮9转动，并带着偏心拍打轮12以拍打转动轴11为圆心转动偏心拍打轮12转动过程中与不锈钢网带接触，对不锈钢网带拍打，配合夹持板15和夹持簧14对不锈钢网带的晃动夹持效果，使不锈钢网带晃动且其上的渣滓掉落，通过排屑孔16排出除渣防护箱1内，最终实现了对不锈钢网带除渣的目的，以上便是整个不锈钢网带除渣机的使用流程。

[0025] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0026] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

[0027] 以上对本实用新型及其实施方式进行了描述，这种描述没有限制性，附图中所示的也只是本实用新型的实施方式之一，实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的

普通技术人员受其启示,在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下,不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例,均应属于本实用新型的保护范围。

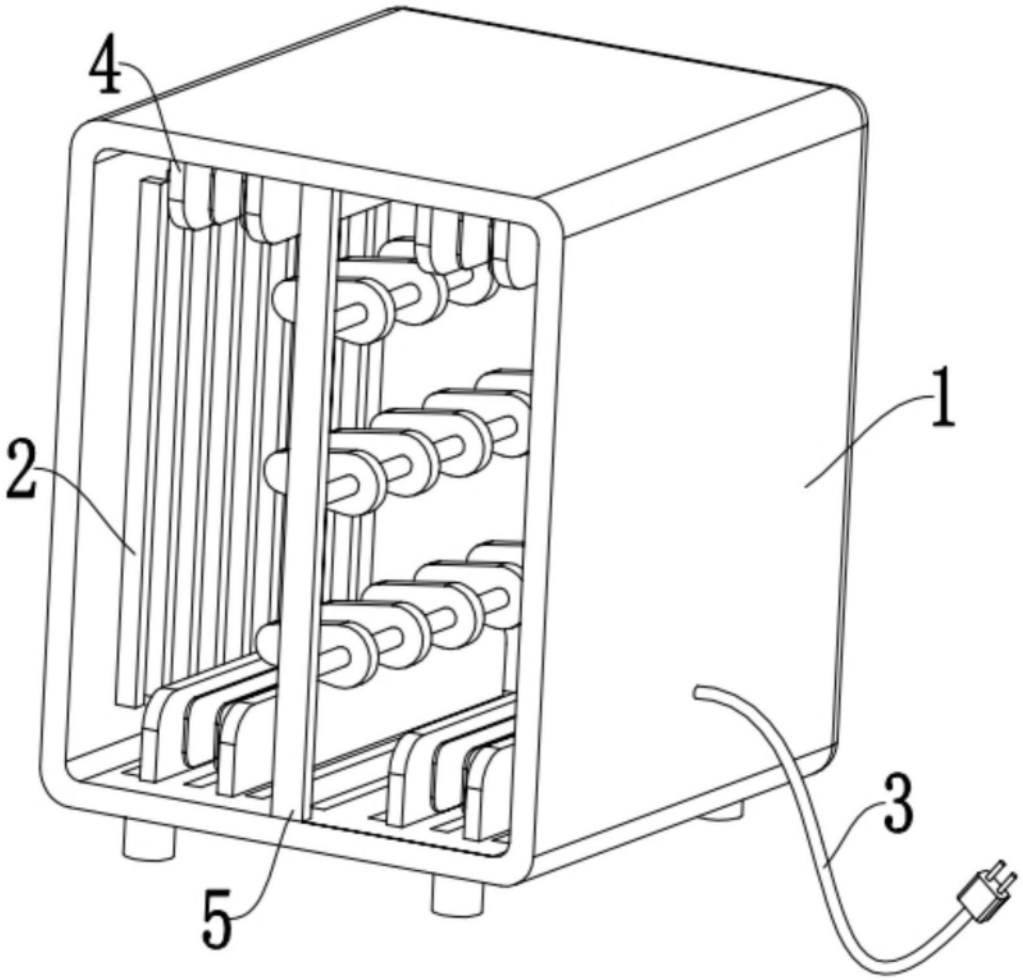



图1

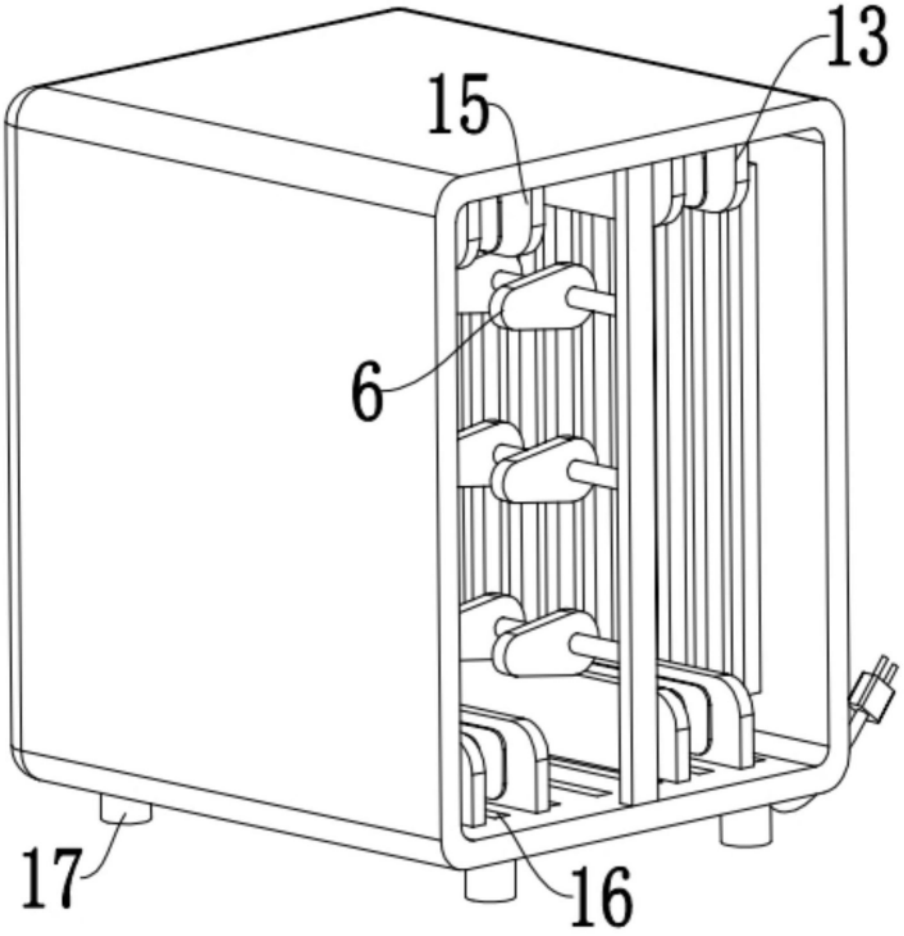



图2

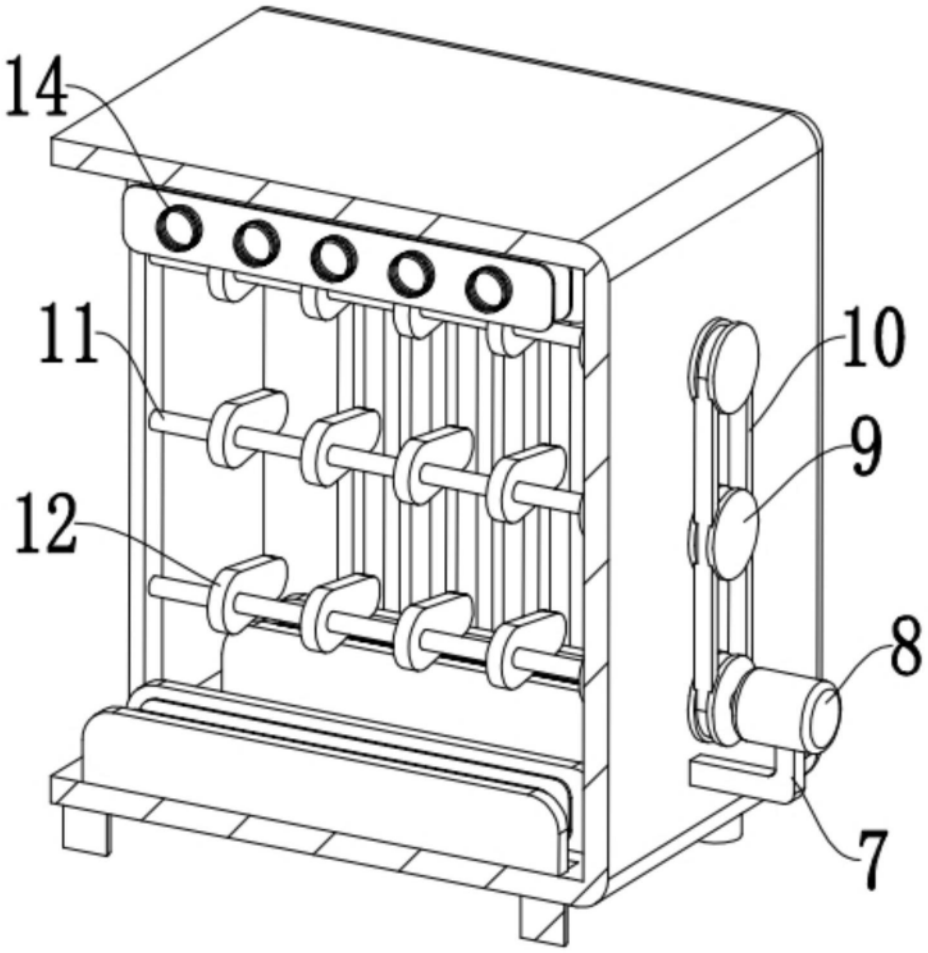



图3